# 合理用药
# 大纲、逐页设计与资料核验

设计依据：PPT 制作 30 分、语言表达 30 分、内容完整性 15 分、互动效果 15 分、时间把握 10 分。围绕“课堂可读、案例可讲、选择可做、时间可控”落实。

## 整体方案

| 项目 | 实现方式 |
| --- | --- |
| **内容结构** | 基本原则 5 分钟；宿舍误区 17 分钟；安全用药 8 分钟；选择挑战 5 分钟。 |
| **视觉** | 16:9；模板蓝 #153E75、红 #E3464F、白 #FFFFFF；图示采用青绿、紫色、橙黄点缀；真实照片保留自然色。标题约 30pt，主体以 20—30pt 为主。 |
| **图片** | 6 页主讲使用 6 张各出现一次的图库照片；17 幅不同动漫分镜各出现一次，情境、选择题和综合挑战均避免复用；对白可编辑，画面作为图片替换或裁切，机制图和成分示意均为可编辑形状。 |
| **图表** | 第 7 页为宿舍用药信息核对案例；第 11 页为 100 格处方比例与五个急诊图标，呈现不必要处方及药物反应负担。 |
| **互动** | 2 道单选与 2 道多选；室友群建议点赞，逐条举手，多选可重复举手。 |
| **演讲支持** | 完整逐页备注、双人台词、交接提示和累计时间；附独立 Word 讲稿。 |
| **高中生物** | 从用药现象引出信号传递；细菌和病毒；组胺双路 |

| | |
|---|---|
| | 径。 |
| **文件使用** | PPT 内含 3 页隐藏文献附页、2 页隐藏图片来源附页；PDF 用于预览，编辑请使用 PPTX。 |

## 四部分大纲

| 部分 | 页码 | 要点 |
|---|---|---|
| **1 基本原则** | 1—4 | 开场路线；情境选择；合理用药四原则；用药现象与信号传递。 |
| **2 宿舍误区** | 5—16 | 重复成分；已服药信息核对；抗生素不必要处方及感染风险；抗过敏嗜睡；先投票后聚餐案例。 |
| **3 安全用药** | 17—23 | 看核问记；说明书六处；剂量、时间和剂型；咨询信息；就医信号；药箱管理；动作回顾。 |
| **4 选择挑战** | 24—27 | 复方感冒药＋聚餐情境；多选建议；逐项揭晓；三句收尾。 |

## 逐页文案与图片 / 图表说明

### 01｜合理用药：给宿舍药箱上堂课

页面短文案：会选药 · 看成分 · 避误区；苏州大学｜选修课课堂展示；主讲：同学甲 / 同学乙

底部关键句：把每一次“吃什么药”，变成有依据的选择。

视觉：蓝底白字封面，右侧为手持药片的真实照片。；另嵌入真实照片：tablet-hand.jpg

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

### 02｜今天的路线：从会判断，到会行动

页面短文案：01 基本原则｜5 分钟；02 宿舍误区｜17 分钟；03 安全用药｜8 分钟；04 选择挑战｜5 分钟

底部关键句：全程约 35 分钟，已包含举手互动。

视觉：四段浅底色路线卡，分别用判断、宿舍药箱、安全步骤、选择挑战的可编辑图标呈现，不嵌入重复照片。

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

## 03｜室友感冒了，你先做哪一步？

页面短文案：A 用上次的剩药，沿用当时吃法；B 拍清楚药盒，先核对再作决定；C 按最主要症状，先挑一盒试试

底部关键句：举手选择 A / B / C｜暂不揭晓

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

分工与时间：甲，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

## 04｜合理用药，要同时过四关

页面短文案：安全｜关注禁忌与不良反应；有效｜针对真正需要解决的问题；经济｜避免不必要的花费；适宜｜适合这个人、这个时机

底部关键句：刚才选 B：先了解，再决定。

视觉：四象限原则卡；每格一个关键词和一个简短解释。

分工与时间：甲，120 秒。依据：S1。

## 05｜两盒药，是“双保险”还是撞车？

页面短文案：头痛还在，要不再加一盒？；名字不同，应该不重复吧？；药盒不同，里面的成分呢?

底部关键句：包装不同，也可能含有同一成分。

视觉：宿舍核药动漫三格：头痛、室友递来第二盒药、两盒成分核对。删除情境、对话、悬念以及重复总结标题；独立对白可编辑。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

## 06｜药盒不同，成分可能“撞车”

页面短文案：药盒 A｜单方：对乙酰氨基酚；药盒 B｜复方：对乙酰氨基酚＋马来酸氯苯那敏＋盐酸伪麻黄碱；先圈同名成分，再核规格、时间和已服药物

底部关键句：同名成分出现两次，是暂停核对的信号｜未确认前不自行叠加

视觉：两盒不同配色的教学药盒。重复成分都用红色且完整命名；另两种成分用青绿和紫色，汇合箭头突出同一成分来自两盒，再给出圈重复、核信息、再决定的动作。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S2。

## 07｜18 点吃过药，20 点还痛：先补哪条信息？

页面短文案：18:00｜已经服过一种复方感冒药；20:00｜症状还在，准备加一盒退热药；信息缺口｜成分、规格、已服用量还没核对

底部关键句：成分、规格、今天吃过什么：先核清，再决定。

视觉：三幅全新动漫分镜：傍晚查看用药记录、夜间症状仍在、俯视核对两盒药和说明书；每幅仅在本页使用。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S2。

## 08｜室友群的三条消息，你给哪条点赞？

页面短文案：A 拍下两盒成分，圈出相同的名字；B 按症状拆开安排，把服药时间错开；C 补上今天已服药名、规格与时间

底部关键句：可多选 A / B / C｜哪些建议先帮我们补齐判断所需的信息?

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

## 09｜答案 A＋C：先把两类信息凑齐

页面短文案：A 圈出同名成分，发现可能重复；C 补规格和已服记录，核对累计使用；B 错开时间，仍不能代替完整核对

底部关键句：同成分先不自行叠加；拿着完整信息，再核实下一步。

视觉：大号 C 与三步行动箭头。

分工与时间：甲，30 秒。依据：S2。

## 10｜案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

页面短文案：细菌｜具有细胞结构；病毒｜没有细胞结构，依赖宿主复制；抗生素｜针对细菌的某些结构或过程

底部关键句：普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

视觉：彩色显微世界插画：青绿细菌有细胞结构与遗传物质；紫色病毒有外壳与遗传物质，连接宿主细胞。用文字说明抗生素针对某些细菌结构或过程；示意不按比例。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S4; S11。

## 11｜不需要的抗生素，也可能带来真实伤害

页面短文案：至少 28%｜美国门诊抗生素处方被估计为不必要；药物副作用导致的急诊｜5 次中，约 1 次涉及抗生素；不需要时用药，也要承担副作用风险

底部关键句：没有治疗需要，也要承担用药风险。

视觉：双图并排：左侧 100 格中 28 格珊瑚红高亮，右侧五个急诊图标中一个红色突出抗生素反应。正文写清药物副作用导致的急诊这一分母；数据年份、范围和来源保留在备注和附页。

分工与时间：甲，110 秒。依据：S5; S15; S16。

## 12｜把“别乱吃抗生素”，换成三个动作

页面短文案：先确认需要｜感冒症状，不自动等于要用抗生素；不接室友剩药｜相似症状，不代表同一病因；按处方执行｜疗效或反应有疑问，及时咨询

底部关键句：先确认需要，再按具体处方使用；有疑问及时联系医生或药师。

视觉：浅蓝底的三张动作卡，统一蓝与珊瑚红；放大镜核对、室友药盒暂停、处方清单咨询三幅原创图标，短标题与一行解释分层。

分工与时间：甲，80 秒。依据：S4。

## 13｜案例③：鼻子舒服了，上课却犯困

页面短文案：鼻子舒服了，课堂上却开始犯困；查嗜睡提示，说明上课和通勤需求；已经困倦时，避开驾驶或骑车

底部关键句：症状缓解，也要留意精神状态与日常活动。

视觉：两幅独立动漫分镜：鼻部症状缓解、课堂犯困；各用一句对白呈现现象，后页自然引出组胺机制。

分工与时间：甲，90 秒。依据：S8。

## 14｜同一种组胺信号，为什么有两种影响？

页面短文案：组胺＋受体｜参与过敏反应；脑内组胺信号｜也参与清醒状态；部分药物进入脑内｜可能引起嗜睡

底部关键句：同一种信号，在鼻部和脑内承担不同作用。

视觉：可编辑组胺双路径示意配原创动漫肖像；鼻部、脑内、H1 受体及血脑屏障为必要机制标注，保留。

分工与时间：乙，65 秒。依据：S8; S14。

## 15｜聚餐邀请到了，你先回哪条消息？

页面短文案：A 先吃点东西，把两者错开两小时；B 照以前的经验，只小酌不碰烈酒；C 今晚先换白水，按具体药名查要求

底部关键句：单选｜今天服过抗过敏药，具体饮酒要求未确认；下一页再揭晓。

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

分工与时间：乙，150 秒。依据：S8; S9。

## 16｜案例④：聚餐这杯酒，先停一下

页面短文案：白天服过药，今晚聚餐怎么办？；室友：就喝一点，没事吧？；我先换白水，再核实这盒药的要求

底部关键句：刚才选 C：拿不准就先不喝；错开两小时、酒量好都不能代替核实。

视觉：原创动漫聚餐三格：记起已服药、室友劝酒、选白水并核实信息。取消白天、晚上、行动的独立标题和复述性短语，时间与行为直接写入对白。

分工与时间：乙，150 秒。依据：S8; S9; S13。

## 17｜安全用药四步：看、核、问、记

页面短文案：看｜症状、说明书、就医信号；核｜成分、剂量、间隔、禁忌；问｜医生 / 药师，确认不确定处；记｜药名、时间、用量与反应

底部关键句：刚才选 C｜把“不确定”变成一个咨询动作。

视觉：原创四步流程，标注“课堂助记法”。

分工与时间：乙，60 秒。依据：S1; S2; S8; S9。

## 18｜说明书很长？先定位这六处

页面短文案：成分 / 通用名；适应证或功能主治；用法用量；禁忌与注意事项；相互作用 / 不良反应；贮藏条件 / 有效期

底部关键句：先找成分、用法和禁忌，把关键信息看清。

视觉：说明书六处阅读清单配药瓶实拍照片；提醒以实际说明书为准。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg

分工与时间：乙，90 秒。依据：S1; S2; S8。

## 19｜时间、剂量、剂型，都别凭感觉改

页面短文案：漏服｜先查具体处理要求，不自行加倍；疗程｜按处方执行，有问题及时咨询；剂型｜缓释、肠溶等，不随意掰碎

底部关键句：不同药物要求不同；不要套用同一条补药规则。

视觉：三张浅底色行动卡：漏服用钟表与问号，疗程用处方清单，剂型用完整药片与保护层；图形可编辑，无重复照片。

分工与时间：乙，70 秒。依据：S10; S13; S4。

## 20｜问药师时，把信息一次说清

页面短文案：我有什么症状，持续多久？；我正在吃什么，何时吃了多少？；我有哪些过敏史、疾病或特殊情况?

底部关键句：带药盒 / 说明书照片，比“那种白色药片”更有用。

视觉：药师取药实拍照片配咨询时需要说明的三类信息。；另嵌入真实照片：pharmacy-02.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：S2; S1。

## 21｜什么时候，不该继续自己试药？

页面短文案：呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常｜立即急救；疑似超量或误服｜及时寻求医疗帮助；症状持续、加重或反复｜及时就诊

底部关键句：严重急症拨打 120；带上药品信息，别等“自己好”。

视觉：红色 120 急救块、危险信号清单及医院走廊实拍照片。；另嵌入真实照片：hospital-02.jpg

分工与时间：乙，75 秒。依据：S2; S11; S12。

## 22｜宿舍药箱：留信息，也留秩序

页面短文案：原包装＋说明书｜一起保留；有效期＋贮藏条件｜定期检查；个人用药记录｜不混装、不分享处方药

底部关键句：数量不求多；需要时能认清、查到、说清。

视觉：药房实拍照片配宿舍药箱管理的三条行动提示。；另嵌入真实照片：pharmacy-01.jpg

分工与时间：乙，65 秒。依据：S2; S4。

## 23｜把四个误区，换成四个动作

页面短文案：感冒药叠加 → 核对成分；感冒吃抗生素 → 先确认是否需要；抗过敏后困倦 → 查提示、避高风险活动；吃药后聚餐 → 先核实饮酒要求

底部关键句：看、核、问、记：现在进入简单挑战。

视觉：五行“场景→动作”映射；每行配一个小图标。

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

## 24｜综合挑战：小苏今晚怎么安排？

页面短文案：已服：一种复方感冒药；准备：再加一盒药＋参加聚餐；当前：成分没核对，症状尚轻

底部关键句：成分没核对，饮酒要求也还没确认。

视觉：全新动漫全景：小苏背包站在桌旁，对着两盒药和聚餐手机消息思考；旁边呈现三条短线索。

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

### 25｜小苏的晚间计划，你采纳哪几条？

页面短文案：A 聚餐先点白水，具体饮酒要求再查；B 药盒和已服记录，一起交给药师核对；C 照上次的经验，把第二盒改到睡前

底部关键句：可多选 A / B / C｜逐条判断；想 10 秒，再举手

视觉：等权选择卡与小苏动漫肖像；仅保留单选或多选标记，不重复添加提示小标题；不按答案区别格式。

分工与时间：乙，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

### 26｜答案 A＋B：把建议拼成完整行动

页面短文案：A 饮酒要求未明 → 先用白水，再查询；B 药盒与已服记录 → 一起核对，再决定；C 沿用经验错开时间 → 信息缺口仍在

底部关键句：若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

视觉：大号 B＋三个“线索→行动”映射。

分工与时间：乙，90 秒。依据：S2; S4; S9; S11; S12。

### 27｜药可以常备，判断不能省略

页面短文案：先看说明书，再做用药决定；核对重复成分，记录已服药物；拿不准，问医生 / 药师

底部关键句：会看 · 会核 · 会问 · 会记

视觉：蓝底白字收尾，右侧为医疗空间实拍照片。；另嵌入真实照片：clinic-01.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

## 数据口径与重绘规则

第 7 页为虚构宿舍用药案例，不再展示模拟超量研究比例。18 点与 20 点只作故事时间线，不是给药间隔；核对具体药名、成分、规格与已服时间和用量。依据 S2。

第 11 页左图：CDC 汇总美国门诊抗生素处方至少 28%不必要，所引 Hersh 等 2021 年论文该估计来自 2014—2015 年。100 格高亮 28 格，剩余格不表示全部合理，不把它当成中国或大学生发生率。右图：CDC 科普资料指出，药物相关急诊约五次有一次由抗生素反应引起。五个急诊图标突出一个；分母为药物反应相关急

诊，不是所有急诊，也不是每五名服药者有一人进急诊。不将所有反应归因于滥用，不把两图比例相乘。来源 S5、S15、S16。

处方比例采用 100 格图；药物相关急诊中抗生素反应约占五分之一，用五个急诊图标突出一个表示。图标代表统计比例，不表示服药者个人风险。来源、统计范围和解释边界另附 CSV，主讲页面保留结论与必要分母。

## 教学边界与常见追问

问：感冒就一定不能用抗生素？答：普通感冒通常由病毒引起，抗生素不能治疗病毒；是否合并细菌感染或属于其他疾病，需要医生评估。

问：抗生素是不是一定要吃到药盒空？答：按处方确定的方案使用；有问题及时联系医生，不自行缩短或延长，不按包装剩余量决定疗程。

问：药盒名字不同为什么不能一起吃？答：商品名不是成分表，同一种有效成分可能出现在多个产品中；具体联用应核对并咨询。

问：非嗜睡抗过敏药是不是绝对不会困？答：嗜睡风险较低不等于人人都没有，仍需看说明书并观察个体反应。

问：能不能给个统一剂量或喝酒等待时长？答：具体药物、规格、病情和个体情况不同，不能给出统一值；看实际说明书和专业建议。

课堂材料用于一般健康科普，不承担个体诊断和处方功能。案例均为虚构，无真实同学病史；急症行动以中国场景的 120 表述。

## 评分点与排练检查

| 评分项 | 检查动作 |
| --- | --- |
| **PPT 制作 30** | 后排能读到主体文字；蓝红白主色配青绿、紫色、橙黄点缀；图形无遮挡；不直接念参考文献。 |
| **语言表达 30** | 用自己的语气练熟讲稿；每页只围绕一个重点；甲乙交接自然；数据解释口径。 |

| | |
|---|---|
| **内容完整性 15** | 四部分完整；四类案例齐全；原则、机制和行动互相对应。 |
| **互动效果 15** | 先给阅读时间，再逐项举手；投票后揭晓；即使无人举手也继续解释。 |
| **时间把握 10** | 至少完整计时排练一次；检查 5、22、30 分钟节点；主线约 35 分钟。 |

## 完整参考资料


[S1] 国家卫生健康委等（2020）《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》

https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202002/fdb7240014db4d49827ca25bbb41b177.shtml

[S2] FDA. Don’t Overuse Acetaminophen.

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-overuse-acetaminophen

[S4] CDC. Healthy Habits: Antibiotic Do’s and Don’ts.

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/

[S5] CDC. Antibiotic Use in the United States（2025 更新；门诊至少 28%不必要处方）

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/hcp/data-research/antibiotic-prescribing.html

[S8] NHS. Antihistamines.

https://www.nhs.uk/medicines/antihistamines/

[S9] NIAAA. Alcohol-Medication Interactions: Potentially Dangerous Mixes.

https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes

[S10] NHS Specialist Pharmacy Service. Advising on missed or delayed doses of medicines.

https://sps.nhs.uk/articles/advising-on-missed-or-delayed-doses-of-medicines/

[S11] CDC. Manage Common Cold.

https://www.cdc.gov/common-cold/treatment/index.html

[S12] NHS. Anaphylaxis.

https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/

[S13] NHS. Omeprazole.

https://www.nhs.uk/medicines/omeprazole/

[S14] Simons FER, Simons KJ. H1 Antihistamines: Current Status and Future Directions. World Allergy Organ J. 2008;1:145–155.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3650962/

[S15] CDC. Do antibiotics have side effects?（药物相关急诊约 1/5 来自抗生素反应）

https://www.cdc.gov/antibiotic-use/media/pdfs/Do-Antibiotics-Have-Side-Effects-508.pdf

[S16] Hersh AL et al. Unnecessary Antibiotic Prescribing in US Ambulatory Care Settings, 2010–2015. Clin Infect Dis. 2021;72:133–137.

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/120299/cdc_120299_DS1.pdf

## 原创动漫素材

情境漫画使用 2026-10-12 生成的原创动漫分镜，统一小苏与室友形象，非真实学生或事件。宿舍核药、课堂困倦和聚餐场景均使用动漫画面；情境、对话、悬念等阶段标签已删除，仅保留实际时间与题型等必要信息。对白为可编辑 PPT 文字，图片可替换或裁切。原图和说明见 source/assets/anime/。

## 真实照片来源与许可

以下均为真实图库照片，非生成图。图库照片仅说明场景；人物、药品、建筑与小苏虚构案例无关，也不代表苏州大学校园。Pexels 与 Unsplash 许可允许将照片用于演示文稿；保留摄影者与原图链接便于复核。

tablet-hand.jpg｜Towfiqu barbhuiya｜Pexels License

https://www.pexels.com/photo/hand-holding-a-pill-15703464/

https://www.pexels.com/license/

pill-bottle.jpg｜Pexels photo 16051935｜Pexels License

https://www.pexels.com/photo/16051935/

https://www.pexels.com/license/

pharmacy-01.jpg｜Árpád Czapp｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/a-room-filled-with-lots-of-shelves-filled-with-boxes-and-boxes-tvP6pCnq9iI

https://unsplash.com/license

pharmacy-02.jpg｜National Cancer Institute｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/pharmacist-reaching-for-medication-on-shelf-byGTytEGjBo

https://unsplash.com/license

hospital-02.jpg｜Tasha Kostyuk｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/empty-hospital-corridor-with-benches-and-doors-Pk-KuizxQv8

https://unsplash.com/license

clinic-01.jpg｜Martha Dominguez de Gouveia｜Unsplash License

https://unsplash.com/photos/hospital-lobby-reception-with-signage-nMyM7fxpokE

https://unsplash.com/license

原始资料：2026-10-09；新增 CDC 数据核对与版面修订：2026-10-12。网页更新时间可能改变；论文数值按上述固定发表版本使用。全文由课堂语言转述，未照搬整段原文或未授权品牌图像。